$(O;\vec{i};\vec{j})$ (*unité* 2*cm*).

0,75 **1.** *Montrer que* $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = -\infty$ *et donner une interprétation géométrique à ce résultat.*

0,5 **2. a)** *Montrer que* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. (*pour calculer cette limite on pourra écrire* $f(x)$ *sous forme* $f(x) = x\left[\frac{3}{x} - 3 + 2\left(1+\frac{1}{x}\right)\ln x\right]$).

0,5 **b)** *Montrer que la courbe* (C) *admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de* $+\infty$.

0,75 **3. a)** *Montrer que* $f'(x) = g(x)$ *pour tout x de* $]0;+\infty[$.

0,75 **b)** *En déduire que la fonction f est strictement croissante sur* $]0;+\infty[$ *et dresser le tableau de variations de la fonction f sur* $]0;+\infty[$.

0,5 **4. a)** *Montrer que* $I(1,0)$ *est un point d'inflexion de la courbe* (C).

0,25 **b)** *Montrer que* $y = x - 1$ *est une équation cartésienne de la droite* (T) *tangente à la courbe* (C) *au point I.*

0,75 **c)** *Tracer dans le même repère* $(O;\vec{i};\vec{j})$ *la droite* (T) *et la courbe* (C)

0,5 **5. a)** *Montrer que* $\int_1^2 \left(1+\frac{x}{2}\right)dx = \frac{7}{4}$.

0,75 **b)** *En utilisant une intégration par parties, montrer que :*

$$\int_1^2 (x+1)\ln x\, dx = 4\ln 2 - \frac{7}{4}.$$

0,5 **c)** *Calculer, en* cm^2, *l'aire du domaine plan délimité par la courbe* (C), *l'axe des abscisses et les deux droites d'équations* $x = 1$ *et* $x = 2$.

0,5 **6.** *Résoudre graphiquement l'inéquation :* $(x+1)\ln x \geq \frac{3}{2}(x-1)$, $x \in]0,+\infty[$.

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2017

– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات
والتوجيه

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها	المعامل	7

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de trois exercices indépendants entre eux et un problème répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Géométrie dans l'espace	3 points
Exercice 2	Calcul des probabilités	3 points
Exercice 3	Nombres complexes	3 points
Problème	Etude d'une fonction numérique, calcul intégral et suites numériques	11 points

Exercice 1 : (3 *points*)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$ *, on considère le plan* (P) *passant par le point* $A(0,1,1)$ *et dont* $\vec{u}(1,0,-1)$ *est un vecteur normal et la sphère* (S) *de centre le point* $\Omega(0,1,-1)$ *et de rayon* $\sqrt{2}$.

0,5 **1.a)** *Montrer que* $x-z+1=0$ *est une équation cartésienne du plan* (P).

0,75 **b)** *Montrer que le plan* (P) *est tangent à la sphère* (S) *et vérifier que* $B(-1,1,0)$ *est le point de contact.*

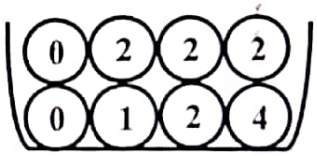
0,25 **2.a)** *Déterminer une représentation paramétrique de la droite* (Δ) *passant par le point A et orthogonale au plan* (P).

0,75 **b)** *Montrer que la droite* (Δ) *est tangente à la sphère* (S) *au point* $C(1,1,0)$.

0,75 **3.** *Montrer que* $\overrightarrow{OC}\wedge\overrightarrow{OB}=2\vec{k}$ *et en déduire l'aire du triangle OCB.*

Exercice 2 : (3 *points*)

Une urne contient huit boules indiscernables au toucher portant chacune un nombre comme indiqué sur la figure ci-contre.



On tire au hasard, simultanément, trois boules de l'urne.

1,5 **1.** *Soit A l'événement :*

« Parmi les trois boules tirées, aucune ne porte le nombre 0»

et B l'événement :

« Le produit des nombres portés par les trois boules tirées est égale à 8»

Montrer que $p(A)=\frac{5}{14}$ *et que* $p(B)=\frac{1}{7}$.

2. *Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le produit des nombres portés par les trois boules tirées.*

0,5 **a)** *Montrer que* $p(X=16)=\frac{3}{28}$

1 **b)** *Le tableau ci-contre concerne la loi de probabilité de la variable aléatoire X.*

x_i	0	4	8	16
$p(X=x_i)$				$\frac{3}{28}$

Recopier sur votre copie et compléter le tableau en justifiant chaque réponse.

Exercice 3 : (3 *points*)

On considère les nombres complexes a et b tels que :

$$a=\sqrt{3}+i \text{ et } b=\sqrt{3}-1+\left(\sqrt{3}+1\right)i.$$

0,25 **1.a)** *Vérifier que* $b=(1+i)a$.

0,5 **b)** *En déduire que* $|b|=2\sqrt{2}$ *et que* $\arg b\equiv\frac{5\pi}{12}\ [2\pi]$.

0,5 **c)** *Déduire de ce qui précède que* $\cos\frac{5\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

2. *Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct* $(O,\vec{u},\vec{v})$.

On considère les points A et B d'affixes respectives a et b et le point C d'affixe c telle que : $c=-1+i\sqrt{3}$.

0,75 **a)** *Vérifier que* $c=ia$ *et en déduire que* $OA=OC$ *et que* $\left(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC}\right)\equiv\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.

0,5 **b)** *Montrer que le point B est l'image du point A par la translation de vecteur* $\overrightarrow{OC}$.

0,5 **c)** *En déduire que le quadrilatère OABC est un carré.*

Problème : (11 *points*)

I) *Soit g la fonction numérique définie sur l'intervalle* $]0,+\infty[$ *par :*

$$g(x)=x^2+x-2+2\ln x.$$

0,25 **1.** *Vérifier que:* $g(1)=0$.

1 **2.** *A partir du tableau de variations de la fonction g ci-contre :*

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	
$g(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

Montrer que $g(x)\leq 0$ *pour tout x appartenant à l'intervalle* $]0,1]$ *et que* $g(x)\geq 0$ *pour tout x appartenant à l'intervalle* $[1,+\infty[$.

II) *On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle* $]0,+\infty[$ *par :*

$$f(x)=x+\left(1-\frac{2}{x}\right)\ln x.$$

Soit (C) *la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé* $(O;\vec{i};\vec{j})$ *(unité :* $1cm$*).*

0,5 **1.** *Montrer que :* $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)=+\infty$ *et interpréter géométriquement le résultat.*

0,25 **2.a)** *Montrer que :* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

0,75 **b)** *Montrer que la courbe* (C) *admet au voisinage de* $+\infty$ *une branche parabolique de direction asymptotique celle de la droite* (D) *d'équation* $y=x$.

1 **3.a)** *Montrer que :* $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$ *pour tout x appartenant à l'intervalle* $]0,+\infty[$.

0,75 **b)** *Montrer que f est décroissante sur l'intervalle* $]0,1]$ *et croissante sur l'intervalle* $[1,+\infty[$.